

Kontrol Teorisi ve Yazılım Denetimi

ÖFY

September 2026

Özet

Mühendislik faaliyetinin ağırlıklı kısmı yeni davranış üretmek değil, üretilmiş bir davranış bozucu etki altında aynı kalır tutmaktır. Bu ikinci iş, kontrol teorisinin kapalı döngü (*closed-loop control*) kavramıyla örtüşür: ölçme, referansla karşılaştırma, müdahale ve müdahalenin sönümlenmesi. Döngünün altı bileşeni, yani gözlenebilirlik, referans, denetlenebilirlik, sönümleme, kararlılık payı ve histerezis, birbirinin yerine geçmez; biri eksik olduğunda döngü kapanmaz ve sistem kararlı olmadığı hâlde kararlı görünür. Ölçüm hatası bu görünüşün başlıca kaynağıdır: ölçtüğü büyüklük korunması istenen büyüklükle örtüşmeyen bir gösterge, bozulmayı olumlu rapor eder ve döngü yanlış yöne çalışır. Döngünün doğru işlemesi ise sistemin sağlığı için yeterli değildir, çünkü referansın kendisi zamanla kayabilir ve sıkı denetim sistemi değiştirilemez hâle getirebilir. Sapma ve katılık adı verilen bu iki olgu döngünün içinden görülmez; döngüye dışarıdan bakan ikinci bir gözlem katı gerektirir. Mühendislik pratiğinde sistematik olarak atlanan da birinci kat değil bu ikinci kattır.

Giriş

Stabilizasyon, bir sistemin belirlenmiş bir davranışını, dış koşullar değişirken belirlenmiş sınırlar içinde tutma işlemidir. Sistemi bu sınırların dışına itmeye çalışan her etkiye **bozucu etki** (*disturbance*) denir: girdi hacmindeki artış, donanım yaşlanması, bağımlı bir servisin gecikmesi, ortam sıcaklığı, kullanıcı davranışındaki kayma.

Mühendislik üzerine yaygın kabul, faaliyetin özünde bir üretme işi olduğudur: olmayan bir yetenek var edilir, iş biter. Bu kabul, harcanan emeğin dağılımıyla uyumsuz. Bir sistemin ilk kez çalışır hâle gelmesi tek seferlik bir olaydır; çalışmaya devam etmesi süreklilik gerektiren bir iştir ve toplam emeğin büyük kısmını tüketir. Dolayısıyla mühendislik pratiği, üretme işinden çok stabilizasyon işidir.

Bu tespit tek başına bir çerçeve değildir. Stabilizasyonun neyi gerektirdiği, hangi bileşenlerden oluştuğu ve nerede yanıtıcı hâle geldiği açıklanmadığında geriye yalnızca bir benzetme kalır. Kontrol teorisi (*control theory*) bu boşluğu doldurur: mühendislik pratiğinde farklı adlarla anılan uygulamaların çoğu, aynı kapalı döngünün bileşenlerine karşılık gelir ve teorideki karşılıklarıyla birlikte ele alındığında hangisinin eksik olduğu görünür hâle gelir.

Notun kapsamı bu eşleştirmedir: kurma ile sürdürme işlerinin ayrımı, kapalı döngünün bileşenleri ve bu bileşenlerin yazılım sistemlerindeki karşılıkları, son olarak döngünün kendisinin denetlenmesi. Kapsam dışında kalanlar, kontrol teorisinin matematiksel aygıtı (transfer fonksiyonları, kutup yerleşimi, kararlılık kanıtları) ve belirli bir denetleyici tasarımının yöntemi.

Kurma ve Sürdürme

Mühendislik işi, stabilizasyon kavramı açısından iki ayrı türe bölünür ve bu iki tür farklı yetenekler gerektirir.

Kurma, daha önce var olmayan bir davranışı var etme işidir. Burada korunacak bir durum yoktur, dolayısıyla stabilizasyon da yoktur. Kurma işinin içeriği seçimdir: hangi yaklaşımın alınacağı, sistemin sınırlarının nereden geçirileceği, hangi durumların kapsam dışı bırakılacağı. Bu seçimlerin çoğu geri alınması pahalı olduğu için kurma aşaması, sonraki bütün sürdürme işinin maliyetini belirler.

Sürdürme, var edilmiş davranışı bozucu etkiye karşı koruma işidir. İçeriği seçim değil ölçme ve müdahaledir. Regresyon testleri, sürekli tümleştirme (*continuous integration*), sağlık kontrolleri, oran sınırlayıcılar, uyarı eşikleri ve olay sonrası incelemeler bu türe girer. Bu uygulamaların ortak yanı, hiçbirinin sisteme yeni bir yetenek eklememesidir; hepsi mevcut yeteneğin aynı kalmasına hizmet eder.

İki tür arasındaki oran, bir sistemin ömrü boyunca sürdürme lehine değişir. Brooks, bir yazılım ürününün toplam maliyetinin büyük kısmının ilk teslimden sonra harcandığını gözlemlemiştir (Brooks, 1975). Lehman ise bu harcamanın kaçınılmazlığını daha güçlü biçimde ifade eder: gerçek bir ortamda kullanılan bir yazılım ya sürekli değiştirilir ya da kullanıcısı için giderek daha az tatmin edici hâle gelir (Lehman, 1980). Bu durumda sürdürme, ihmal edilebilecek bir bakım kalemi değil, sistemin var olma koşuludur.

Somut bir örnek ayrımı görünür kılar. Bir video işleme hattında yeni bir kesim kuralının yazılması kurma işidir ve bir kez yapılır. Aynı kuralın birbirinden farklı yirmi girdi paketinde aynı sonucu vermesini sağlamak sürdürme işidir; girdi çeşitliliği arttıkça bu ikinci iş büyür ve hiçbir zaman tamamlanmış sayılmaz. İlk iş bir hafta, ikincisi sistemin bütün ömrü sürer.

Kapalı Döngünün Bileşenleri

Kapalı döngü, bir sistemin çıktısının ölçülüp istenen değerle karşılaştırıldığı ve aradaki farka göre girdisinin ayarlandığı düzendir. Karşıtı olan **açık döngü** (*open-loop*) düzeneğinde çıktı ölçülmez; sistem, kendisine verilen komutu sonucuna bakmaksızın uygular. Bir termostat kapalı döngüdür, belirli bir süre çalışan zamanlayıcılı bir ısıtıcı açık döngüdür.

Kapalı döngünün bileşenleri aşağıda, döngüdeki işleyiş sırasına göre verilmiştir.

Döngüdeki işlev	Bileşen	Kontrol teorisindeki adı
Durumu görmek	Gözlenebilirlik	observability
Neye göre ölçmek	Referans	setpoint
Müdahale edebilmek	Denetlenebilirlik	controllability
Müdahalenin şiddeti	Sönümleme	damping
Sıma uzaklık	Kararlılık payı	stability margin
Kararın titrememesi	Histerezis	hysteresis

Gözlenebilirlik

Gözlenebilirlik, bir sistemin iç durumunun, dışarıdan yapılan ölçümlerden belirlenebilmesi özelliğidir. Kavram, denetlenebilirlikle birlikte Kalman tarafından formüle edilmiştir (Kalman, 1960). Ölçülemeyen bir büyüklük sabit tutulamaz; döngünün ilk halkası ölçümdür.

Pratikte daha tehlikeli olan durum ölçümün yokluğu değil, yanlış büyüklüğün ölçülmesidir. Yanlış ölçü, sistemin kararlı olduğu yanlışlamasını üretir ve bu yanlışlama ölçüm hiç yapılmamasından daha zararlıdır, çünkü müdahale gereğini ortadan kaldırır.

Video sabitleme alanından bir örnek mekanizmayı gösterir. Görüntüdeki titremeyi ölçmek için ardışık kareler arasındaki konum farkının tepe değeri kullanılabilir. Bu gösterge yüksek frekanslı titremeye duyarlıdır, ancak kameranın yavaşça bir yöne kayması durumunda kareler arası fark küçük kaldığı için sapmayı hiç görmez. Sonuçta bir görüntü, izleyici tarafından belirgin biçimde kaymış algılandığı hâlde göstergeye göre sabittir. Ölçülen büyüklük (kare farkı) korunmak istenen büyüklükle (görüntünün algılanan sabitliği) örtüşmediğinden, bu göstergeye dayanan her sabitlik değerlendirmesi geçersizdir.

Buradan çıkan kural, ölçümün kendisinin de doğrulanması gerektirir: bir göstergenin yüksek çıktığı durumlar kadar, bozulmanın var olduğu hâlde göstergenin düşük kaldığı durumlar da sınanmalıdır.

Referans

Referans, sistemin korunması istenen hedef değeridir. Referans tanımlanmadan stabilizasyondan söz edilemez, çünkü sapma ancak bir hedefe göre tanımlıdır. “Sistem kararlı” ifadesi, hangi büyüklüğün hangi değer etrafında hangi bant içinde tutulduğu belirtilmeden bilgi taşımaz.

Yazılım sistemlerinde referansın açık biçimde yazılmış hâli hizmet düzeyi hedefidir (*service level objective*, SLO): belirli bir gözlem penceresinde isteklerin belirli bir oranının belirli bir süre içinde yanıtlanması gibi. Referansın yazılı olmaması onu ortadan kaldırmaz, yalnızca örtük hâle getirir; bu durumda her katılımcı kendi referansını varsayar ve sistemin kararlı olup olmadığı tartışması çözümsüz kalır.

Denetlenebilirlik

Denetlenebilirlik, sistemin durumunun, eldeki girdilerle istenen başka bir duruma götürülebilmesi özelliğidir (Kalman, 1960). Ölçülebilen ancak müdahale edilemeyen bir büyüklük stabilize edilmez, yalnızca izlenir.

Ayrım pratikte sıkça bulunur. Üçüncü taraf bir servisin yanıt süresi ölçülebilir, fakat doğrudan denetlenemez. Bu durumda stabilizasyon o büyüklük üzerinde değil, ona bağlı olan kendi davranışımız üzerinde kurulur: zaman aşımı, yeniden deneme, yedek yol, ön bellek. Denetim yetkisinin bulunduğu nokta yanlış belirlendiğinde, üzerinde hiçbir etki kurulamayan bir göstergeye bakarak müdahale üretilmeye çalışılır ve döngü kapanmaz.

Ashby'nin gerekli çeşitlilik yasası (*law of requisite variety*) bu bileşenin sınırını verir: bir denetleyici, ancak denetlediği sistemin üretebileceği durum çeşitliliği kadar çeşitli tepki üretebiliyorsa onu denetleyebilir (Ashby, 1956). Tek bir müdahale biçimine sahip bir denetleyici, çok biçimli bozucu etkiler karşısında yetersiz kalır.

Sönümleme

Sönümleme, sistemin bir bozucu etkiye verdiği tepkinin genliğini azaltan ve tepkinin hedef değer etrafında salınmasını engelleyen etkidir. Yetersiz sönümlemiş bir döngü, her düzeltmede hedefi aşar (*overshoot*) ve ters yöne düzeltme gerektirir; sonuç, sistemin hiçbir zaman yerleşmediği bir salınımdır.

Yazılımda karşılığı, düzeltmenin kendisinin yeni düzeltme doğurduğu döngüdür. Bir gecikme sorununu çözmek için eşzamanlı istek sayısının artırılması, arka uçta kuyruk oluşumuna ve gecikmenin büyümesine yol açabilir; buna karşı verilen ikinci düzeltme birinciyi geri alır. Otomatik ölçekleme düzeneklerinde aynı olgu, örnek sayısının sürekli artıp azalmasıyla gözlenir.

Bu nedenle müdahalenin şiddeti, sapmanın büyüklüğü kadar sistemin tepki gecikmesine de bağlı olmalıdır. Gecikmesi uzun bir sistemde sert müdahale, tanımı gereği salınım üretir.

Kararlılık payı

Kararlılık payı, sistemin kararsız hâle gelmesine ne kadar kaldığını niceleyen büyüklüktür. Klasik kontrol kuramında kazanç payı ve faz payı (*gain margin*, *phase margin*) biçiminde tanımlanır ve Nyquist'in kararlılık ölçütünden türetilir (Nyquist, 1932; Bode, 1945).

Payın önemi şu ayırmadan gelir: sınırın hemen içinde çalışan bir sistem kararlı değildir, yalnızca henüz sapmamıştır. Bellek kullanımı sınırının yüzde doksan dokuzunda çalışan bir süreç, ölçüme göre sorunsuzdur ve girdi hacmindeki küçük bir artışta çöker. Kararlılık değerlendirmesi bu nedenle sistemin bulunduğu noktayı değil, sınıra olan uzaklığını konu almalıdır.

Histerezis

Histerezis, bir sistemin durum değiştirme eşiğinin, değişimin yönüne göre farklı olması demektir. Kavramın devre tasarımındaki bilinen uygulaması Schmitt tetikleyicisidir (Schmitt, 1938).

Tek eşikli bir karar kuralı, ölçülen büyüklük eşiğin yakınında gezindiğinde sürekli durum değiştirir. Belirli bir yük değerinde örnek ekleyen ve aynı değerde örnek kaldıran bir ölçekleyici, o değer civarında kararını durmadan tersine çevirir. Çözüm eşiğin taşınması değil, iki ayrı eşik tanımlanmasıdır: durumun açılması için gereken değer, kapanması için gereken değerden yüksek tutulur ve aradaki bant kararı sabitler.

Histerezis, döngünün diğer bileşenleri doğru kurulduğu hâlde ortaya çıkan bir kararsızlık türünü giderdiği için ayrı bir bileşen sayılır: sorun ölçümde, referansta ya da müdahale yetkisinde değil, kararın verilme biçimindedir.

Döngüye Dışarıdan Bakmak

Yukarıdaki altı bileşen “döngü çalışıyor mu” sorusunu yanıtlar. Bu soru olumlu yanıtlandığında bile yanıtlanmamış iki soru kalır ve her ikisi de döngünün içinden görülmez.

Sapma

Sapma (*drift*), referansın ya da sistemin kabul edilen davranışının, kimsenin ayrı bir karar almasına gerek kalmadan zaman içinde yavaşça yer değiştirmesidir. Tek bir olay olarak sapma gürültüdür; birikerek artan bir dizi olarak sapma eğilimdir.

Ayrım pratikte şöyle görünür: bir testin bir kez kararsız çıkması ve yeniden çalıştırılınca geçmesi tek başına bilgi taşımaz. Aynı ay içinde altı ayrı testin kararsızlaşması, iki uyarı eşığının gevşetilmesi ve bir lint kuralının susturulması, tek tek bakıldığında her biri makul gerekçeli kararlar olduğu hâlde birlikte sistemin denetim kalitesinin düştüğünü gösterir. Hiçbir olay tek başına bu sonucu vermez; sonuç ancak sayım tutulduğunda görünür.

Bundan çıkan uygulama, sapma olaylarının ayrı bir defterde kaydedilmesidir: kararsız çıkan test, susturulan uyarı, gevşetilen eşik, eklenen geçici çözüm ve kendiliğinden düzelen tekrarlayan hata. Defterin değeri tek tek kayıtlarda değil, kayıt sayısının zaman içindeki eğrisindedir.

Lehman’ın yazılım evrimi yasaları bu olguyu daha genel düzeyde ifade eder: bir sistem evrildikçe karmaşıklığı artar; karmaşıklığı azaltmak için ayrıca iş yapılmadığı sürece bu artış sürer (Lehman, 1980).

Katılık

İkinci soru, kurulan denetimin bedeliyle ilgilidir. Her stabilizasyon düzeneği sistemin değişebilme kapasitesinden bir miktar tüketir: her yeni sabitlenen davranış, sonradan yapılacak değişikliklerin sağlamak zorunda olduğu kısıtların listesine eklenir. Bu kısıtlar yeterince biriktiğinde sistem sabit değil katı hâle gelir.

Katı bir sistem sağlam değildir. Değişen bir ortamda uyarlanamayan bir sistem, bozucu etkiye direnerek değil, ortamın gerisinde kalarak başarısız olur. Parnas, yazılımın yaşlanmasının iki nedenini ayırır: değişen dünyaya uyum sağlayamama ve yapısını anlamadan yapılan değişiklikler (Parnas, 1994). Birinci neden doğrudan katılığın sonucudur ve fazla stabilizasyonla üretilir.

Bu nedenle stabilizasyon kararları tek yönlü değerlendirilemez. Bir davranışın sabitlenmesi kazanç sağlar, aynı zamanda bir maliyet doğurur ve maliyet ancak sonradan, değişiklik gerektiğinde ödenir. Maliyet ödeme anında görüldüğü için karar anında hesaba katılmaz; katılığın sistematik olarak biriktirilmesinin nedeni budur.

Sonuç

Kontrol teorisinin kapalı döngü çerçevesi, yazılım mühendisliğindeki denetim uygulamalarına doğrudan uygulanabilir ve pratikte en çok işe yarayan tarafı bir eksik listesi vermesidir. Bir sistemin neden kararsız kaldığı sorusu, altı bileşenin hangisinin bulunmadığı sorusuna indirgenebilir: durum ölçülüyor mu, referans tanımlı değil mi, müdahale yetkisi yok mu, müdahale fazla sert mi, sınıra pay bırakılmamış mı, yoksa karar eşiğin etrafında mı titriyor. Bu altı soru, “sistem kararsız” gözleminden eyleme geçilebilir bir teşhise götürür.

Çerçevenin kritik uyarısı ölçüm üzerinedir. Yanlış büyüklüğü ölçen bir gösterge, döngünün diğer beş bileşeni kusursuz olsa dahi sistemi sistematik olarak yanlış yöne sürer ve bunu yaparken olumlu rapor verir. Gösterge doğrulanmadan kurulan bir döngü, stabilizasyon değil stabilizasyon görüntüsü üretir.

Döngünün kendisi de yeterli bir birim değildir. Referansın kayması ve denetimin sistemi katılaştırması, döngünün içinden ölçülemeyen ve ancak döngüye dışarıdan bakan ikinci bir gözlem katında görülebilen olgulardır. Bu ikinci katın uygulamadaki karşılığı, tek tek olayların değil olay sayısının eğiliminin izlenmesidir.

Çerçevenin sınırları belirtilmelidir. Kontrol teorisinin kavramları sürekli ve sayısal büyüklükler için geliştirilmiştir; doğruluk, güvenlik ve arayüz uyumluluğu gibi ikili nitelikler için ancak benzetme yoluyla kullanılabilir. Bir yanıtın yanlış olması, gecikmenin yüksek olması gibi derecelendirilemez ve bu tür niteliklerde sönümleme ya da kararlılık payı kavramlarının doğrudan karşılığı yoktur. Ayrıca çerçeve, bozucu etkilerin birbirinden bağımsız olduğunu varsayar; birbirini tetikleyen arızalardan oluşan zincirler tek döngülü bir modelle açıklanamaz.

Açık kalan soru, katılığın ölçülmesidir. Sapma için sayım tutmak mümkündür, çünkü olaylar sayılabilir niteliktedir. Buna karşılık bir sistemin değişebilme kapasitesinin ne kadar tüketildiği doğrudan gözlemlenemez; ancak değişiklik talebi geldiğinde, yani ölçümün artık karar değiştiremeyeceği bir anda görünür hâle gelir. Bu kapasiteyi önceden gösteren bir öncü gösterge tanımlanması, çerçevenin tamamlanmamış tarafıdır.

Kaynaklar

- Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall.
- Bode, H. W. (1945). *Network Analysis and Feedback Amplifier Design*. Van Nostrand.
- Brooks, F. P. (1975). *The Mythical Man-Month*. Addison-Wesley.
- Kalman, R. E. (1960). On the General Theory of Control Systems. *Proceedings of the First IFAC Congress*.
- Lehman, M. M. (1980). Programs, Life Cycles, and Laws of Software Evolution. *Proceedings of the IEEE*, 68(9).

- Nyquist, H. (1932). Regeneration Theory. *Bell System Technical Journal*, 11(1).
- Parnas, D. L. (1994). Software Aging. *Proceedings of the 16th International Conference on Software Engineering*.
- Schmitt, O. H. (1938). A Thermionic Trigger. *Journal of Scientific Instruments*, 15(1).
- Wiener, N. (1948). *Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine*. MIT Press.